

Correspondência de Galois e aplicações

R. M. Mezabarba

Resumo

Discutimos as caracterizações elementares das extensões de Galois, enunciamos e provamos o Teorema da Correspondência de Galois e apresentamos algumas aplicações.

Aviso ao leitor. Termos e resultados utilizados sem definição ou discussão prévia são assumidos implicitamente como conhecidos pelo leitor.

Considere um k -espaço vetorial V e um subespaço linear $W \subset V$. Ao considerarmos o espaço quociente V/W , obtemos uma correspondência bijetiva entre os subespaços lineares de V que contém W e os subespaços lineares de V/W . Fenômenos semelhantes ocorrem ao considerarmos grupos quocientes, anéis quocientes e localização de anéis (neste último caso, é preciso restringir a correspondência aos ideais primos). Em todos esses cenários, as relações de inclusões são preservadas.

Por outro lado, note que se (o mesmo) V for munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ – e agora implicitamente assumimos $k = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ –, então podemos definir uma função F que a cada subconjunto $X \subset V$ associa o seu ortogonal $F(X) := \{u \in V : \langle u, x \rangle = 0 \text{ para todo } x \in X\}$. Neste caso, se $X \subset Y$, então $F(Y) \subset F(X)$. De modo semelhante, ao considerarmos a topologia de Zariski sobre o espectro X de um anel comutativo com unidade R , obtemos uma correspondência entre ideais de R e subespaços fechados de X que também reverte inclusão.

Em geral, correspondências entre reticulados (de subestruturas) de dois objetos são chamadas de *Correspondências de Galois*, em alusão à correspondência que se verifica entre os subgrupos do grupo de Galois de uma extensão galoisiana E/F e os subcorpos da extensão E/F . O presente texto tem por objetivo a discussão deste importante resultado que conecta Teoria de Corpos e Teoria de Grupos.

1 Preliminares

Nesta seção vamos relembrar alguns conceitos e resultados necessários para a demonstração da Correspondência de Galois.

Primeiramente, para corpos E e F , dizemos que F é **subcorpo** de E (ou E é uma **extensão** de F) se $F \subset E$ e a inclusão $i: F \hookrightarrow E$ for um morfismo de corpos – em particular, $1_F = 1_E$. Vamos escrever E/F para indicar que E é uma extensão de F .

Dada uma extensão de corpos E/F , temos naturalmente E um F -espaço vetorial, donde faz sentido considerar o cardinal $\dim_F E$, que será denotado por $[E : F]$. Quando este cardinal é finito, dizemos que a extensão E/F é finita.

Dado um elemento $\alpha \in E/F$, dizemos que

- α é **algébrico** sobre F se existir um polinômio $f(x) \in F[x] \setminus F$ tal que $f(\alpha) = 0$, ou
- α é **transcendente** sobre F se não for algébrico.

Em particular, vale a seguinte

Proposição 1. *Sejam E/F uma extensão de corpos, $\alpha \in E/F$ e chame por $F[\alpha]$ a imagem do morfismo de avaliação*

$$ev_\alpha: F[x] \rightarrow E$$

que faz $ev_\alpha(f(x)) = f(\alpha)$. São equivalentes:

1. α é algébrico sobre F ;
2. existe $p_\alpha(x) \in F[x] \setminus F$ mônico irredutível tal que $p_\alpha(\alpha) = 0$;
3. $\dim_F F[\alpha] < \aleph_0$;
4. $F[\alpha]$ é um corpo.

Demonstração. Como $ev_\alpha(1) = 1 \neq 0$, observe que temos

$$\frac{F[x]}{\ker ev_\alpha} \simeq F[\alpha],$$

e existe $p_\alpha(x) \in F[x]$ não inversível (embora possivelmente nulo caso α seja transcendente) tal que $\ker ev_\alpha = (p_\alpha(x))$ (pois $F[x]$ é um DIP).

Agora, se valer (1), então $p_\alpha(x) \neq 0$ e, por $F[\alpha]$ ser um domínio, segue que $(p_\alpha(x))$ é primo e, novamente por $F[x]$ ser DIP (logo, DFU), $p_\alpha(x)$ é irredutível, donde obtemos (2) a menos de multiplicação por uma constante.

Por outro lado, se valer (2), então é fácil ver que $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ é uma base de $F[\alpha]$, onde $n = \deg p_\alpha(x)$, o que nos dá (3).

Já (3) $\Rightarrow$ (4) vale mais geralmente pois: se F for subanel de um domínio D tal que $\dim_F D < \aleph_0$, então D é um corpo. De fato, para $d \in D \setminus \{0\}$, a correspondência $\psi: D \rightarrow D$ que faz $\psi(a) = ad$ para todo $a \in D$ é uma transformação F -linear, injetora por D ser domínio e $d \neq 0$, donde segue pelo Teorema do Núcleo e da Imagem que

$$\dim_F D = \dim_F \ker \psi + \dim_F \operatorname{im} \psi = \dim_F \operatorname{im} \psi \leq \dim_F D,$$

donde segue que $\dim_F \operatorname{im} \psi = \dim_F D < \aleph_0$, o que acarreta sobrejetividade e, por conseguinte, a existência de $\rho \in D$ com $\rho d = 1$.

Por fim, se valer (4), então o polinômio $p_\alpha(x)$ que destacamos no início da demonstração é não-constante, atestando a algebricidade de α . $\square$

Dizemos que a extensão E/F é **algébrica** (resp. **transcendente**) se todo $\alpha \in E/F$ for algébrico (resp. transcendente) sobre F . Em particular, como todo corpo F pode ser mergulhado num corpo algebricamente fechado, segue que todo corpo admite uma extensão algébrica maximal, que denotamos por $\overline{F}$.

Agora, supondo que a extensão E/F seja algébrica,

- dizemos que E/F é **normal** se todo polinômio irredutível $p(x) \in F[x]$ com uma raiz em E tem todas as raízes em E ;
- dizemos que E/F é **separável** se todo $\alpha \in E/F$ for **separável sobre** F , o que por sua vez significa que as raízes do polinômio minimal de α sobre F no fecho algébrico $\overline{F}$ de F são todas distintas.

A condição de normalidade admite ainda outra caracterização equivalente, que será bastante útil.

Proposição 2. *Seja E/F uma extensão algébrica. São equivalentes:*

1. E/F é uma extensão normal;
2. existe uma família de polinômios $S \subset F[x]$ tal que $E \subset \overline{F}$ é o menor subcorpo de $\overline{F}$ que contém todas as raízes de todos os polinômios de S ;
3. se $\tau: E \rightarrow \overline{E}$ é um monomorfismo que fixa F , então $\tau(E) = E$.

Finalmente, uma extensão algébrica E/F é **Galois** se for normal e separável. Em particular, note que se E/K e K/F são extensões de corpos, então

- a normalidade de E/F acarreta a normalidade de E/K (pois $F[x] \subset K[x]$),
- a extensão E/F é algébrica se, e somente se, as subextensões E/K e K/F são algébricas (essencialmente pelo fato de que extensões finitas são algébricas), e
- se E/F é separável, então E/K e K/F são separáveis (a separabilidade de K/F é óbvia, ao passo que E/K é separável pois se $g(x) \in K[x]$ é o polinômio minimal de $\alpha \in E$ sobre K , então o polinômio minimal $f(x) \in F[x]$ de α sobre F é múltiplo de $g(x)$, donde segue que as raízes de g são todas distintas).

Logo, se $E/K/F$ é uma torre de corpos com E/F Galois (algébrica, normal e separável), então a subextensão E/K também é Galois. Embora não seja evidente a princípio, a propriedade “ser de Galois” de uma extensão algébrica E/F é exprimível em termos de grupos.

Para uma extensão de corpos E/F , dizemos que $\sigma: E \rightarrow E$ é um **F -automorfismo** de E se σ for um isomorfismo de anéis tal que $\sigma(a) = a$ para todo $a \in F$. Definimos o **grupo de Galois** da extensão E/F como o grupo dos F -automorfismos de E munido da operação de composição, e escrevemos

$$\text{Gal}(E/F) := \{\sigma: E \rightarrow E \mid \sigma \text{ é } F\text{-automorfismo de } E\}.$$

Em particular, se $f(x) \in F[x]$, $\alpha \in E$ é raiz de f e $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$, então $\sigma(\alpha)$ ainda é raiz de f , pois $f(\sigma(\alpha)) = \sigma(f(\alpha)) = \sigma(0) = 0$. Além disso, se a extensão E/F for finita, então o grupo $\text{Gal}(E/F)$ também é finito: na verdade, a cardinalidade do grupo fica limitada pelo cardinal $[E : F]$, o que se prova por meio do

Lema 3 (Dedekind). *Sejam G um grupo e F um corpo. Então a família $\text{Hom}(G, F^\times)$, dos morfismos de grupo da forma $G \rightarrow F^\times$, é linearmente independente no F -espaço vetorial das funções F -valoradas definidas em G .*

Por fim, vamos denotar por

$$E^{\text{Gal}(E/F)} := \{a \in E : \sigma(a) = a \text{ para todo } \sigma \in \text{Gal}(E/F)\},$$

o qual é claramente um subcorpo de E que contém F , o chamado **subcorpo fixo** do grupo $\text{Gal}(E/F)$. Com isso, já podemos enunciar e provar as principais caracterizações para extensões galoisianas.

Teorema 4. *Seja E/F uma extensão algébrica de corpos. São equivalentes:*

1. $F = E^{\text{Gal}(E/F)}$;
2. todo polinômio irredutível com uma raiz em E é separável e se fatora completamente em E ;
3. E/F é normal e separável.

Além disso, se E/F for extensão finita, então os itens acima ainda são equivalentes a

4. $|\text{Gal}(E/F)| = [E : F]$.

Demonstração. Assuma $F = E^{\text{Gal}(E/F)} = L$ e seja $p(x) \in F[x]$ irredutível com uma raiz $\alpha \in E$. Se $S = \{\sigma(\alpha) : \sigma \in \text{Gal}(E/F)\}$, note que ao fazermos $\tau S := \{\tau(\beta) : \beta \in S\}$ para cada $\tau \in \text{Gal}(E/F)$, obtemos $\tau S = S$. Como todo elemento de S é uma raiz de $p(x)$, segue que o conjunto S é necessariamente finito, digamos $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, com $\alpha_i \neq \alpha_j$ se $i \neq j$ e $\alpha_l = \alpha$ para algum l . Logo, o polinômio $g(x) = \prod_{i \leq n} (x - \alpha_i) \in E[x]$ tem todas as raízes distintas. Em verdade, embora as raízes de g pertençam a E , temos $g(x) \in F[x]$ já que $\tau S = S$ para todo $\tau \in \text{Gal}(E/F)$ – aqui usamos a igualdade $F = L$. Finalmente, por $p(x)$ ser irredutível e $g(\alpha) = 0$, segue que $p(x)|g(x)$, donde inferimos que $p(x)$ tem todas as raízes em E e estas são duas-a-duas distintas. Portanto, (1) $\Rightarrow$ (2).

A implicação (2) $\Rightarrow$ (3) é óbvia.

Para provar (3) $\Rightarrow$ (1), tomamos $\alpha \in E^{\text{Gal}(E/F)}$ e mostraremos que $\alpha \in F$. Se $p_\alpha(x) \in F[x]$ é o polinômio minimal de α sobre F , então a separabilidade da extensão garante que $p_\alpha(x)$ não tem raízes repetidas, enquanto a normalidade da extensão nos diz que todas as suas raízes estão em E . Ora, se $\beta \in E$ é raiz de $p_\alpha(x)$, então existe $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$ satisfazendo $\sigma(\alpha) = \beta$:

- existe $\sigma' : F[\alpha] \rightarrow F[\beta]$ um isomorfismo de corpos que fixa F e satisfaz $\sigma'(\alpha) = \beta$ (σ' leva uma expressão polinomial $g(\alpha)$ na expressão polinomial $g(\beta)$);
- por sua vez, existe um monomorfismo $\sigma : E \rightarrow \overline{E}$ que estende σ' (Lema de Zorn);
- finalmente, pela normalidade da extensão E/F , temos $\sigma(E) = E$ e, consequentemente, $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$.

Como $\alpha \in E^{\text{Gal}(E/F)}$, resulta que $\alpha = \sigma(\alpha) = \beta$. Logo, α é a única raiz de $p_\alpha(x)$, donde segue que $p_\alpha(x) = x - \alpha \in F[x]$, ou seja, $\alpha \in F$.

Para a segunda parte, mostraremos (1) $\Leftrightarrow$ (4).

Por simplicidade, chamaremos $L = E^{\text{Gal}(E/F)}$. Começamos notando que $\text{Gal}(E/F) = \text{Gal}(E/L)$: como $F \subset L$ temos $\text{Gal}(E/L) \subset \text{Gal}(E/F)$, enquanto a outra inclusão se deve justamente pela definição de L . Além disso, como $[E : F] = [E : L][L : F] < \aleph_0$, devemos ter

$$[E : L], [L : F] \leq [E : F] < \aleph_0.$$

Agora, se valer a igualdade imposta em (4), então

$$|\text{Gal}(E/L)| \leq [E : L] \leq [E : F] = |\text{Gal}(E/F)| = |\text{Gal}(E/L)| \Rightarrow [E : L] = [E : F] \Rightarrow [L : F] = 1 \Rightarrow L = F.$$

Reciprocamente, assumindo $L = F$, mostraremos que vale (4). Para tanto, é suficiente mostrarmos que $[E : F] \leq |\text{Gal}(E/F)|$. Se $n = |\text{Gal}(E/F)|$, então basta provarmos que qualquer subconjunto $X \subset E$ com $n + 1$ elementos é linearmente dependente. Ora, seja $X = \{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ e escreva $\text{Gal}(E/F) = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$.

O sistema de equações

$$\begin{cases} \sigma_1(x_1) \cdot z_1 + \dots + \sigma_1(x_{n+1}) \cdot z_{n+1} = 0 \\ \vdots \quad \quad \quad \ddots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ \sigma_n(x_1) \cdot z_1 + \dots + \sigma_n(x_{n+1}) \cdot z_{n+1} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

admite uma solução não-trivial $z = (z_1, \dots, z_{n+1}) \in E^{n+1}$. Vamos exibir uma solução não-trivial em F^{n+1} , donde seguirá, pela i -ésima linha do sistema (1) que X é linearmente dependente, onde i é tal que $\sigma_i = \text{id}_E$.

Como z é não-trivial, o seguinte conjunto é não-vazio

$$T = \{r \in \mathbb{N} : (u_1, \dots, u_{n+1}) \in E^{n+1} \text{ é solução de (1) e } |\{i \leq n+1 : u_i \neq 0\}| = r\} \neq \emptyset,$$

já que, por exemplo, $r_z \in T$, onde $r_z \geq 1$ é a quantidade de termos não-nulos na $(n+1)$ -úpla z . Logo, existe $r = \min T \geq 1$ e $(u_1, \dots, u_{n+1}) \in E^{n+1}$ uma solução de (1) com r termos não-nulos. Reindexando os σ_i 's se necessário, podemos supor que $u_1, \dots, u_r$ são não-nulos e $u_{r+1} = \dots = u_{n+1} = 0$. Além disso, multiplicando por $u_r^{-1} \neq 0$ se necessário, também podemos supor que $u_r = 1$.

Como $\{\sigma \circ \sigma_i : i \leq n\} = \text{Gal}(E/F)$ para qualquer $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$, ao aplicar σ a cada uma das linhas do sistema (1) vemos que

$$(\sigma(u_1), \dots, \sigma(u_{r-1}), 1, 0, \dots, 0)$$

ainda é solução não-trivial do sistema e, por conseguinte,

$$(u_1 - \sigma(u_1), \dots, u_{r-1} - \sigma(u_{r-1}), 1 - 1, 0, \dots, 0)$$

também é solução do sistema, necessariamente trivial pela minimalidade de r . Logo, $\sigma(u_i) = u_i$ para cada $i < r$. Como σ é qualquer, mostramos que $u_1, \dots, u_{r-1} \in L = F$ e, por conseguinte, $(u_1, \dots, u_{r-1}, 1, 0, \dots, 0) \in F^{n+1}$ é solução não-trivial de (1), como queríamos. $\square$

2 A correspondência de Galois

Começamos com algumas definições. Seja E/F uma extensão. Um subcorpo $L \subset E$ tal que $F \subset L$ é dito um **corpo intermediário** de E/F . Para $H \leq \text{Gal}(E/F)$, o conjunto

$$E^H := \{a \in E : \sigma(a) = a \text{ para todo } \sigma \in H\}$$

é um corpo intermediário de E/F , chamado de **corpo fixo de H** . Claramente E^H é um corpo intermediário da extensão E/F .

Lema 5. *Seja E/F uma extensão.*

1. *Se $L_1 \subset L_2$ são corpos intermediários de E/F , então $\text{Gal}(E/L_2) \leq \text{Gal}(E/L_1)$.*
2. *Se L é corpo intermediário de E/F , então $L \subset E^{\text{Gal}(E/L)}$.*
3. *Se $H_1 \leq H_2$ são subgrupos de $\text{Gal}(E/F)$, então $E^{H_2} \subset E^{H_1}$.*
4. *Se $H \leq \text{Gal}(E/F)$, então $H \leq \text{Gal}(E/E^H)$.*
5. *Se $L = E^H$ para algum $H \leq \text{Gal}(E/F)$, então $L = E^{\text{Gal}(E/L)}$.*
6. *Se $H = \text{Gal}(E/L)$ para um corpo intermediário L de E/F , então $H = \text{Gal}(E/E^H)$.*

Demonstração. Tudo segue diretamente das definições, de modo que provaremos somente (5) e (6), que são os menos imediatos.

Para o item (5), se $L = E^H$ e $\alpha \in E^{\text{Gal}(E/L)}$, então $\sigma(\alpha) = \alpha$ para todo automorfismo $\sigma \in \text{Gal}(E/L) = \text{Gal}(E/E^H)$ e, em particular, $\sigma(\alpha) = \alpha$ para todo $\sigma \in H$ (pelo item (4)), logo $\alpha \in E^H = L$. A outra inclusão segue do item (2).

Para o item (6), o item (4) nos dá a inclusão $H \leq \text{Gal}(E/E^H)$. Por outro lado, se $\tau \in \text{Gal}(E/E^H)$, então $\tau|_{E^H} = \text{id}_{E^H}$, mas em geral $L \subset E^{\text{Gal}(E/L)} = E^H$, logo $\tau|_L = \text{id}_L$, i.e., $\tau \in \text{Gal}(E/L) = H$. $\square$

Teorema 6. *Seja E/F uma extensão finita e $H \leq \text{Gal}(E/F)$. Então $|H| = [E : E^H]$ e $H = \text{Gal}(E/E^H)$. Em particular, E/E^H é de Galois.*

Demonstração. Como $H \leq \text{Gal}(E/E^H)$ pelo item (4) do lema anterior, já temos

$$|H| \leq |\text{Gal}(E/E^H)| \leq [E : E^H].$$

A demonstração da outra desigualdade se faz com uma simples adaptação dos argumentos utilizados para mostrar que (1) $\Rightarrow$ (4) no último teorema da seção anterior. Assim, obtemos $[E : E^H] \leq |H|$. Portanto, $H = \text{Gal}(E/E^H)$ e, conseqüentemente, E/E^H é de Galois. $\square$

Teorema 7 (da Correspondência de Galois). *Seja K/F uma extensão finita de Galois e chame $G = \text{Gal}(K/F)$.*

1. *Existe uma bijeção entre os conjuntos $\mathcal{A} = \{L : L \text{ é corpo intermediário de } K/F\}$ e $\mathcal{B} = \{H : H \leq G\}$. Explicitamente, $\Phi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ e $\Psi: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$, dadas por $\Phi(L) = \text{Gal}(K/L)$ e $\Psi(H) = K^H$, são inversas uma da outra.*
2. *Se $\Phi(L) = H$, então $[K : L] = |H|$ e $[L : F] = [G : H]$.*
3. *Se $\Phi(L) = H$, então $H \trianglelefteq G$ se, e somente se, L/F é normal (logo, de Galois). Além disso, $\text{Gal}(L/F) \simeq G/H$.*

Demonstração.

1. Por um lado,

$$\Psi \circ \Phi(L) = \Psi(\text{Gal}(K/L)) = K^{\text{Gal}(K/L)},$$

mas, como K/F é de Galois (normal e separável), temos K/L também de Galois (normal e separável), o que equivale à igualdade $L = K^{\text{Gal}(K/L)}$. Por outro lado, pelo teorema anterior temos

$$\Phi \circ \Psi(H) = \Phi(K^H) = \text{Gal}(K/K^H) = H.$$

Logo, $\Psi \circ \Phi = \text{id}_{\mathcal{A}}$ e $\Phi \circ \Psi = \text{id}_{\mathcal{B}}$, como queríamos.

Em particular, note que $\Phi(L) = H$ se, e somente se, $L = K^H$. Isso será usado pelo restante da demonstração sem aviso.

2. Se $L \in \mathcal{A}$ e $\Phi(L) = \text{Gal}(K/L) = H$, então

$$|H| = |\text{Gal}(K/L)| = [K : L],$$

já que K/L é de Galois. Logo

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|} = \frac{[K : F]}{[K : L]} = [L : F].$$

3. Se $H \trianglelefteq G$ e $L = K^H$, tomamos $\alpha \in L$ e $f_\alpha(x) \in F[x]$ o polinômio minimal de α sobre F . Se $\beta \in K$ é raiz de $f_\alpha(x)$, existe $\sigma \in \text{Gal}(K/F)$ tal que $\sigma(\alpha) = \beta$. Daí, para $\tau \in H$ qualquer, note que $\tau(\beta) = \sigma(\sigma^{-1}(\tau(\sigma(\alpha))))$. Como $H \trianglelefteq G$, temos $\sigma^{-1}\tau\sigma \in H$ e daí $\sigma^{-1}(\tau(\sigma(\alpha))) = \alpha$, já que $\alpha \in K^H = L$. Logo, $\tau(\beta) = \sigma(\alpha) = \beta$ para qualquer $\tau \in H$, mostrando que $\beta \in K^H = L$. Em outras palavras (e a menos de multiplicar por uma constante), mostramos que se um polinômio irreduzível de $F[x]$ tem uma raiz em L , então ele tem todas as raízes em L , i.e., L/F é uma extensão normal.

Reciprocamente, se L/F é uma extensão normal, então o mapa

$$\theta: G \rightarrow \text{Gal}(L/F)$$

dado por $\theta(\sigma) = \sigma|_L$ está bem definido: a princípio, $\sigma|_L: L \rightarrow K \hookrightarrow \bar{K} = \bar{L}$ fixa F , mas por L/F ser normal, temos $\sigma|_L(L) = L$. Mais do que isso, θ é um epimorfismo de grupos: se $\sigma: L \rightarrow L$ é um F -automorfismo, então existe um monomorfismo $\tau: K \rightarrow \bar{K}$ que estende σ e, em particular, fixa F , logo, por K/F ser normal, temos $\tau(K) = K$ e, portanto, $\tau \in G$ e $\theta(\tau) = \sigma$. Por fim, note que $\ker \theta = H$. $\square$

Em particular, o lema que antecede o teorema acima estabelece que a bijeção dada na Correspondência de Galois é um anti-isomorfismo de reticulados, i.e., uma bijeção que inverte as ordens de inclusão.

3 Elemento primitivo, solubilidade por radicais e extensões infinitas

Seja K/F uma extensão finita. Dizemos que $\alpha \in K$ é um **elemento primitivo** se $K = F[\alpha]$. Uma extensão K/F é **simples** se existir $\alpha \in K$ tal que $K = F[\alpha]$.

Teorema 8 (do Elemento Primitivo). *Seja K/F uma extensão finita. Então K/F é simples se, e somente se, a extensão K/F tem um número finito de corpos intermediários.*

Demonstração. Suponha que $K = F[\alpha]$. Sejam $f(x) \in F[x]$ o polinômio minimal de α sobre F e L um corpo intermediário de K/F . Como $F \subset L$ temos $K = F[\alpha] \subset L[\alpha] \subset K$ e assim $K = L[\alpha]$. Se $q(x) \in L[x] \subset K[x]$ é o polinômio minimal de α sobre L , então $q(x)|f(x)$ em $L[x] \subset K[x]$. Escrevendo $q(x) = x^r + \sum_{i < r} a_i x^i$, com $a_i \in L \subset K$, mostraremos que $L = F[a_0, \dots, a_{r-1}]$, donde seguirá que L é determinado pelos coeficientes

de $q(x)$. Como $f(x)$ tem somente finitos divisores mônicos em $K[x]$, isso nos permitirá concluir que K/F tem somente finitos corpos intermediários.

Escrevemos $L_0 = F[a_0, \dots, a_{r-1}]$. Novamente, note que $L_0 \subset L$ e $K = L_0[\alpha]$. Como $q(x) \in L_0[x]$, segue que se $q_0(x) \in L_0[x]$ é o polinômio minimal de α sobre L_0 , então $q_0(x) | q(x)$. Então

$$\begin{aligned} [K : L] = \deg q &\geq \deg q_0 = [K : L_0] = [K : L][L : L_0] \geq [K : L] \Rightarrow \\ &\Rightarrow [K : L_0] = [K : L][L : L_0]. \end{aligned}$$

Logo $[L : L_0] = 1$, ou seja, $L = L_0$, como queríamos.

Provemos a recíproca. Se F é finito, então K é finito e $K = F[\alpha]$, onde $\alpha \in K$ é tal que $\langle \alpha \rangle = K^\times$. Assim, podemos assumir $|F| \geq \aleph_0$. Agora, se K/F é finito, então existem $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tais que $K = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$, o que nos permite prosseguir com a demonstração por indução sobre n .

Se $F[\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}] = F[\beta]$, então $K = F[\beta, \alpha_n]$. Note que o conjunto

$$\mathcal{A} = \{F[\beta + c\alpha_n] : c \in F\}$$

é finito por hipótese. Como F é infinito, necessariamente¹ existem $c_1, c_2 \in F$ distintos com $F[\beta + c_1\alpha_n] = F[\beta + c_2\alpha_n]$. Note que podemos escrever

$$\alpha_n = \frac{(\beta + c_1\alpha_n) - (\beta + c_2\alpha_n)}{c_1 - c_2} \text{ e } \beta = (\beta + c_1\alpha_n) - c_1\alpha_n,$$

donde segue que $\alpha_n, \beta \in F[\beta + c_1\alpha_n]$. Então $K = F[\beta, \alpha_n] \subset F[\beta + c_1\alpha_n] \subset K$ e, conseqüentemente, $K = F[\beta + c_1\alpha_n]$, como queríamos. $\square$

Proposição 9. *Seja K/F uma extensão finita. Se K/F é separável, então K/F é simples.*

Demonstração. Se K/F é uma extensão finita, então existem $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tais que $K = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$, de modo que se tomarmos $L \subset \overline{F}$ o corpo de decomposição dos polinômios minimais (separáveis) se cada α_i sobre F , teremos L/F uma extensão finita, normal e separável, i.e., L/F é de Galois. Logo, os corpos intermediários de L/F estão em bijeção com os subgrupos de $\text{Gal}(L/F)$. Como todo corpo intermediário de K/F também é corpo intermediário de L/F e $\text{Gal}(L/F)$ só tem finitos subgrupos, resulta que K/F tem somente finitos corpos intermediários, donde a conclusão segue do teorema anterior. $\square$

Corolário 10. *Se K/F é extensão finita com $\text{char}(F) = 0$, então K/F é simples.*

¹Princípio da casa dos pombos.

Demonstração. Por termos $\text{char}(F) = 0$, K/F é necessariamente separável, e daí o resultado segue da proposição anterior. $\square$

Uma extensão K/F é **radical** se $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ tal que existe $n_1, \dots, n_r$ naturais tais que $\alpha_1^{n_1} \in F$ e $\alpha_i^{n_i} \in F(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$ para todo $i \leq r$. Dizemos que o polinômio $f(x) \in F[x]$ é **solúvel por radicais** se existe uma extensão radical K/F tal que K contém o corpo de decomposição de $f(x)$ sobre F .

Note que se N é o corpo de decomposição de $f(x)$ sobre F , i.e., a menor extensão que contém todas as raízes de $f(x)$, e K é uma extensão radical de F contendo N , então as raízes de $f(x)$ são combinações algébricas de coeficientes de K , mas estes são *algebricamente* obtidos a partir de F , no sentido de que são resultados de somas, subtrações, produtos, divisões ou raízes n -ésimas.

A Correspondência de Galois provada na última seção é essencial para a demonstração do

Teorema 11 (Galois). *Suponha $\text{char}(F) = 0$ e $f(x) \in F[x]$. Então $f(x)$ é solúvel por radicais se, e somente se, o grupo de Galois $\text{Gal}(K/F)$ é solúvel, onde K é o corpo de decomposição de $f(x)$ sobre F .*

Por fim, comentamos brevemente sobre extensões de Galois infinitas. Embora a caracterização de extensões algébricas galoisianas em termos de normalidade e separabilidade não dependa da finitude da extensão, a Correspondência de Galois que apresentamos requer finitude num passo fundamental: nas notações do teorema, para mostrar que $\Phi \circ \Psi = \text{id}_{\mathcal{B}}$, usamos fortemente a finitude da extensão, por meio do Teorema 6.

Em extensões galoisianas infinitas, a Correspondência de Galois, do modo como enunciada no Teorema 7, se perde justamente por não garantirmos $\Phi \circ \Psi = \text{id}_{\mathcal{B}}$. Porém, é possível munir o grupo $\text{Gal}(E/F)$ de uma topologia natural que recupera a bijeção da Correspondência de Galois, no seguinte sentido: as correspondências

$$H \mapsto E^H \text{ e } L \mapsto \text{Gal}(L/F)$$

determinam uma bijeção entre os subgrupos fechados de $\text{Gal}(E/F)$ e as subextensões de E/F , bastando para isso que a extensão E/F seja Galois (algébrica, normal e separável). Em particular, quando o grupo $G = \text{Gal}(E/F)$ é finito, a topologia em G torna-se discreta, e recupera-se assim o caso particular para extensões finitas.

Referências

- [1] BORGES, H.; TENGAN, E. **Álgebra Comutativa em quatro movimentos**, 2015.
- [2] BERGMAN, G. **An invitation to General Algebra and Universal Constructions**, 2015.
- [3] MIRZAII, B. **Notas de Aula – Álgebra**, 2017.
- [4] ROTMAN, J. **Galois Theory**, 1998.